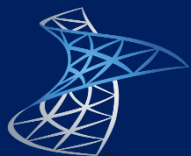




- **Agenda**

- ✓ Exercício normalização



• Exemplo: Histórico de um aluno

- ✓ A partir do histórico de um dos alunos da Universidade XPTO, foi elaborada uma tabela contendo todas as informações deste histórico.

Universidade XPTO – Centro de Tecnologia

Curso de Análise de Sistemas
Código do Curso: 0037

Aluno: José da Silva
Matrícula: 007043
Status: Regular

Histórico

Disciplina	Professor	Nota	Faltas	Situação
Análise Essencial	Paulo Antunes	7,5	3	Aprovado
Modelagem Relacional	Antonio Soares	8,0	4	Aprovado
Projeto de Interface	Ana Gonçalves	4,5	1	Reprovado

Aluno (Denormalizado)	
matricula	
nomealuno	
status	
codigocurso	
nomecurso	
codigodisciplina	
disciplina	
codigoprofessor	
nomeprofessor	
nota	
faltas	
situacao	

- ✓ Vamos agora aplicar gradativamente as regras de normalização.



• Primeira Forma Normal

- ✓ Um aluno pode estar inscrito em várias disciplinas, por este motivo criamos uma tabela Nota, contendo os atributos multivalorados.

Aluno (Denormalizado)	
matricula	
nomealuno	
status	
codigocurso	
nomecurso	
codigodisciplina	
disciplina	
codigoprofessor	
nomeprofessor	
nota	
faltas	
situacao	



Nota (FN1)	
matricula (FK)	
codigodisciplina	
disciplina	
codigoprofessor	
nomeprofessor	
nota	
faltas	
situacao	

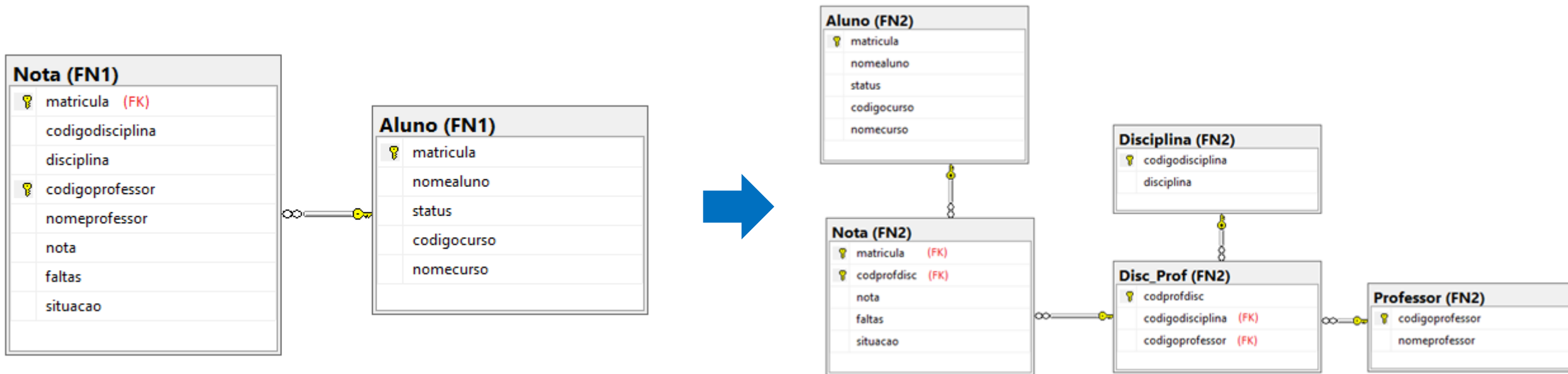


Aluno (FN1)	
matricula	
nomealuno	
status	
codigocurso	
nomecurso	



• Segunda Forma Normal

- ✓ Nesta etapa vamos criar novas tabelas, já que alguns atributos da tabela Nota não possuem dependência funcional com toda chave primária. Observamos também no histórico do aluno, que uma disciplina poderá ser ministrada por professores diferentes e um professor poderá dar aula para várias disciplinas.



• Terceira Forma Normal

- ✓ Nesta última etapa observamos que o atributo “nomecurso” não possui dependência funcional diretamente com a chave primária. O que existe é uma dependência indireta, com isso devemos criar nova tabela “Curso”.

